

CHAPITRE 4 CINEMATIQUE DU SOLIDE : MOUVEMENTS PARTICULIERS

Compétences Visées :

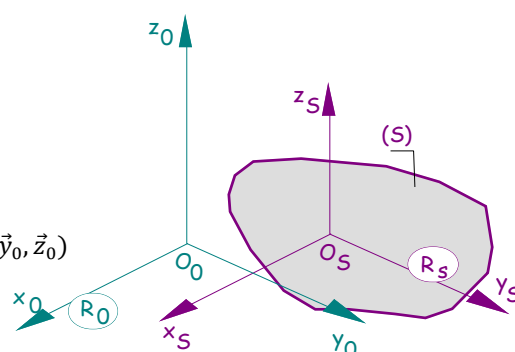
- Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

Certains types de mouvements sont présents de manière récurrente dans les systèmes mécaniques et présentent des propriétés particulières : il convient donc de les étudier plus en détail.

1 MOUVEMENT DE TRANSLATION

1.1 Définition

Le repère $R_S = (O, \vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S)$ est lié au solide (S), mobile dans $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$



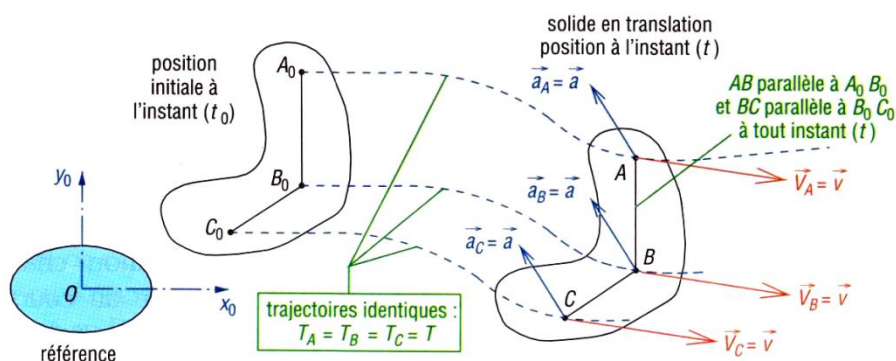
Définition: Mouvement de translation

Définition 1 : Si les axes de (R_S) restent au cours du temps parallèles à ceux de (R_0) , le solide a un mouvement de translation par rapport à (R_0) .

Définition 2 : Si quels que soient les points A et B du solide (S), le vecteur $\overrightarrow{AB}$ garde une direction fixe au cours du temps par rapport à (R_0) , le solide a un mouvement de translation par rapport à (R_0) .

1.2 Natures des trajectoires

Lorsque qu'un solide est en translation, les trajectoires de chacun de ses points sont **identiques et parallèles**.



Selon la nature de la trajectoire décrite par un point appartenant au solide (S), on distingue :

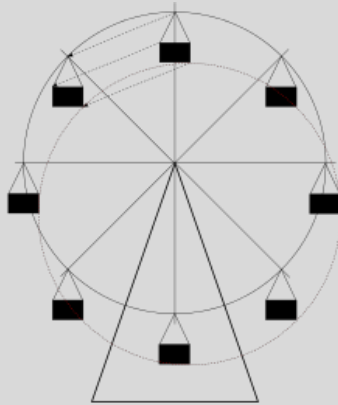
- la translation rectiligne pour laquelle la trajectoire est une droite. C'est en particulier le mouvement associé à une liaison glissière;
- la translation circulaire pour laquelle la trajectoire est un cercle. Ce type de mouvement peut-être obtenu par exemple à l'aide d'un parallélogramme déformable.
- la translation quelconque, si la trajectoire est une courbe quelconque.

Exemples :



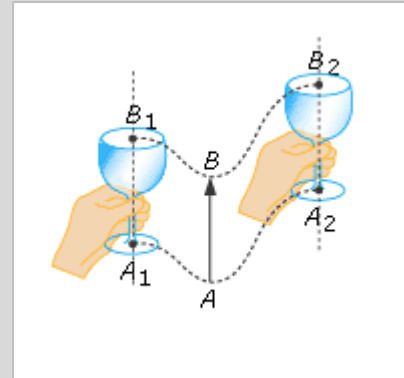
Mouvement du téléphérique par rapport au sol :

Translation rectiligne



Mouvement de la nacelle de grande roue par rapport au sol :

Translation circulaire



Mouvement du verre par rapport au sol :

Translation curviligne quelconque

1.2.1 Propriétés

Vecteur rotation instantané :

Le vecteur rotation instantané d'un solide S en translation par rapport à 0 est nul : $\vec{\Omega}_{S/0} = \vec{0}$

Vecteurs vitesses :

Dans un mouvement de translation la vitesse de tous les points du solide est identique.

$$\vec{V}_{(A \in S/0)} = \vec{V}_{(B \in S/0)} + \vec{AB} \wedge \vec{\Omega}_{S/0} = \vec{V}_{(B \in S/0)}$$

Torseur cinématique

Le torseur cinématique d'un solide en translation est un torseur couple :

$$\{\mathcal{V}_{S/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{V} \end{array} \right\}_M$$

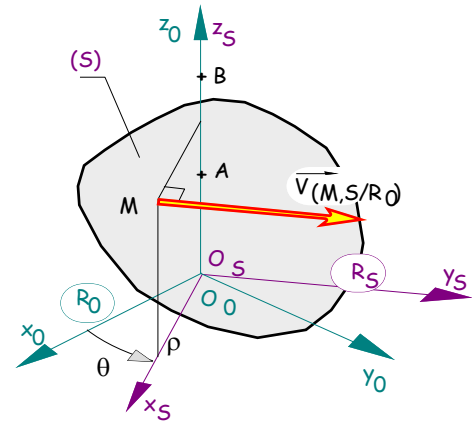
2 MOUVEMENT DE ROTATION

2.1 Définition

Le repère $R_S = (O, \vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S)$ est lié au solide (S), mobile dans $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Définition: Mouvement de rotation

Si au moins deux points du solide S ont une vitesse nulle dans (R_0) , le solide a un mouvement de rotation dans (R_0) .



2.2 Propriétés

Axe de rotation et vecteur rotation instantané

Soient A et B les deux points fixes. L'axe $(\Delta) = (O_S, \vec{z}_0)$ passant par A et B est l'axe de rotation.

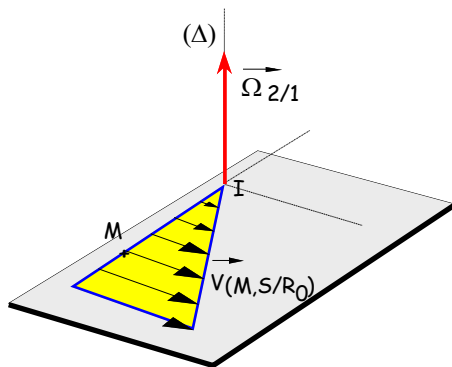
Vecteur instantané de rotation de (S) par rapport à (R_0) : $\vec{\Omega}(S/0) = \omega_{S/0} \vec{z}_0 = \dot{\theta} \vec{z}_0$

Vitesse d'un point

Soit un point M (ρ, θ, z) :

$$\vec{V}_{(M, S/0)} = \vec{V}_{(A, S/0)} + \vec{\Omega}_{S/0} \wedge \vec{AM} = \omega_{S/0} \vec{z}_0 \wedge (\rho \vec{x}_S + z \vec{z}_0)$$

$$\vec{V}_{(M, S/0)} = \rho \omega_{S/0} \vec{y}_S$$



Tous les points situés sur (Δ) ont une vitesse nulle.

Dans un mécanisme le mouvement de rotation est caractéristique de la liaison pivot.

Dans un plan qui admet pour normale l'axe (Δ) la distribution des vitesses des différents points appartenant au solide en rotation peut être représentée par la figure ci-contre

Cette propriété sera très utilisée en cinématique graphique.

Accélération

L'accélération du point M appartenant à (S) est obtenue en dérivant la vitesse de celui-ci par rapport au temps dans (R_0) :

$$\vec{\Gamma}_{(M, S/R_0)} = \frac{d\vec{V}_{(M, S/R_0)}}{dt / R_0} = \frac{d(\rho \dot{\theta} \vec{y}_S)}{dt / R_0} = \rho(\ddot{\theta} \vec{y}_S - \dot{\theta}^2 \vec{x}_S)$$

Le premier terme, porté par $\vec{y}_S$ est appelé accélération tangentielle. Le second, porté par $\vec{x}_S$ est l'accélération normale.

Torseur cinématique

Le torseur cinématique d'un solide en rotation est un torseur glisseur. Il s'écrit en un point M de l'axe de rotation :

$$\{V_{S/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/0) = \dot{\theta} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$$

3 MOUVEMENT PLAN SUR PLAN

3.1 Mécanisme plan

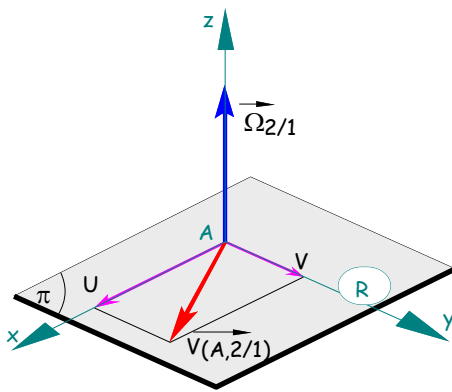
Un mécanisme plan est un mécanisme pour lequel les trajectoires de tous les points des différents solides appartiennent à des plans parallèles. L'un de ces plans sera choisi comme plan de référence.

Un mécanisme possédant cette particularité présente des propriétés qui rendent son analyse cinématique plus simple :

- on peut ne considérer que trois composantes sur six dans les torseurs cinématiques ;
- une résolution graphique est possible ;
- ils permettent de mettre en place la notion de centre instantané de rotation

3.2 Torseur cinématique plan

Le plan de référence est ici le plan $(A, \vec{x}, \vec{y})$. Le vecteur $\vec{z}$ est la normale à ce plan. La forme générale du torseur cinématique sera la suivante:



$$\{v_{2/1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\Omega(2/1)} = \dot{\theta} \vec{z} \\ \overline{V(A, 2/1)} = U \vec{x} + V \vec{y} \end{array} \right\}_M$$

En effet les trajectoires des différents points sont dans des plans parallèles au plan $(A, \vec{x}, \vec{y})$.

Les vitesses vont donc appartenir à ces plans et le vecteur rotation instantanée sera porté par la normale à ce plan : $\overline{\Omega(2/1)} = \dot{\theta} \vec{z}$.

Dans le cas de la fermeture cinématique d'un cycle du graphe de structure, on aura en général trois équations.

3.3 Centre instantané de rotation (CIR)

Soit $\{v_{2/1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\Omega(2/1)} = \dot{\theta} \vec{z} \\ \overline{V(A, 2/1)} = U \vec{x} + V \vec{y} \end{array} \right\}_M$ le torseur cinématique du mouvement plan d'un solide (2) par rapport à un solide (1).

La vitesse d'un point C aura pour expression :

$$\vec{V}_{(C, 2/1)} = \vec{V}_{(A, 2/1)} + \overline{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{AC} = U \vec{x} + V \vec{y} + \dot{\theta} \vec{z} \wedge (x_C \vec{x} + y_C \vec{y}) = (U - \dot{\theta} y_C) \vec{x} + (V + \dot{\theta} x_C) \vec{y}$$

On constate que le point C de coordonnées $C(x_C = -\frac{V}{\dot{\theta}}, y_C = \frac{U}{\dot{\theta}})$ a une vitesse nulle.

Ce point est appelé **centre instantané de rotation** du mouvement de 2 par rapport à 1 ($CIR_{2/1}$ ou $I_{2/1}$)

Remarque : le seul cas de non existence de ce point correspond au mouvement de translation pour lequel $\dot{\theta} = 0$.

Définition : Centre Instantané de Rotation (CIR)

Soit un solide S en mouvement plan, qui n'est pas en translation par rapport à (R_0) . On appelle Centre Instantané de Rotation ou CIR le point I qui a une vitesse nulle par rapport à (R_0) :

$$\overline{V(I, S/R_0)} = \vec{0}$$